

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 $\rho = 0.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.0 \Omega$, 導線の長さ $l = 110 m$, 導線の断面積 $S = 51 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 2 導線の抵抗 $R = 0.04 \Omega$, 導線の長さ $l = 2 m$, 導線の断面積 $S = 45 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 3 導線の抵抗 $R = 0.04 \Omega$, 導線の長さ $l = 3 m$, 導線の断面積 $S = 5 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 4 導線の抵抗 $R = 0.2 \Omega$, 導線の長さ $l = 15 m$, 導線の断面積 $S = 8 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 5 導線の抵抗 $R = 0.112 \Omega$, 導線の長さ $l = 5 m$, 導線の断面積 $S = 1 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 6 導線の抵抗 $R = 1.12 \Omega$, 導線の長さ $l = 6 m$, 導線の断面積 $S = 8 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 7 導線の抵抗 $R = 0.125 \Omega$, 導線の長さ $l = 7 m$, 導線の断面積 $S = 8 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 8 導線の抵抗 $R = 0.035 \Omega$, 導線の長さ $l = 8 m$, 導線の断面積 $S = 1 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 9 導線の抵抗 $R = 0.2 \Omega$, 導線の長さ $l = 15 m$, 導線の断面積 $S = 6 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。
- 10 導線の抵抗 $R = 0.085 \Omega$, 導線の長さ $l = 10 m$, 導線の断面積 $S = 1 mm^2$, 導線の長さ l のとき R の値を求めよ。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 08

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 110 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 51 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.04 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 22 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 45 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.04 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 32 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 15 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.112 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 15 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.028 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 1.12 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 62 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.125 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 17 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 18 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 15 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.085 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l のとき
こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$